Граници и непрекъснатост на функции на две променливи

Нека множеството $D \in \mathbb{R}^2$ и $f : D \to \mathbb{R}$.

1. Граница на функции на две променливи

1.1. Дефиниция

Казваме, че

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = A, \quad \text{ако}$$

a)Хайне

за всяка редица $(x_n, y_n) \to (x_0, y_0)$ е изпълнено $f(x_n, y_n) \to A$.

b)Коши

за всяка околност $V(A)$ съществува околност $U(x_0, y_0)$ такава, че за всяко $(x, y) \in U(x_0, y_0)$ е изпълнено $f(x, y) \in V(A)$.

Бележка 1.

Под околност на дадена точка разбираме всяко отворено множество, което съдържа точката. Особено важни са квадрат със страни, успоредни на координатните оси (без контура) или кръг (също без контура) с център точката. Доста често се използва очевидния факт: във всяка околност от единия тип се съдържа околност от другия тип. Всъщност околност на точката A по-горе е всеки отворен интервал, съдържащ точката.

Бележка 2.

Функцията може изобщо да не е дефинирана в точката (x_0, y_0).

Удобно правило.

Дефиницията на Коши е удобна за доказване, че съществува дадена граница, а на Хайне , че не съществува.

Пример 1.

Да се докаже, че

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} = 0.$$

Решение.

Ще използваме дефиницията на Коши.

Нека $\epsilon > 0$. Имаме

$$\left|\frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}\right| = \frac{|x - y|(x^2 + y^2 + xy)}{x^2 + y^2} \leq 2|x - y|.$$

Тогава ако U е такава околност (квадратна) на точката $(0, 0)$, че $x < \frac{\epsilon}{4}$ и $y < \frac{\epsilon}{4}$ е изпълнено

$$\left|\frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}\right| < \epsilon, \quad \text{т.е.} \quad \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} = 0.$$

Пример 2.

Да се докаже, че

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \quad \text{няма граница в} \quad (0, 0).$$

Решение.

Ще използваме дефиницията на Хайне, т.е. ще дефинираме две различни редици, клонящи към $(0, 0)$ за които границите на функцията са различни.

Наистина, нека $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$. Тогава $(x_n, y_n) \to (0, 0)$ и $f(x_n, y_n) = 0$, т.е. $f(x_n, y_n) \to 0$. Сега, нека $(x_n, y_n) = \left(\frac{2}{n}, \frac{1}{n}\right)$. Тогава, също $(x_n, y_n) \to (0, 0)$ и $f(x_n, y_n) = \frac{3}{5}$, т.е. $f(x_n, y_n) \to \frac{3}{5}$.

Пример 3.

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{за } x^2 + y^2 > 0 \\ 0 & \text{за } x = y = 0. \end{cases}$$

Да разгледаме произволна права g, която минава през началото на координатната система, т.е. нека $g : x = \alpha t, y = \beta t$. За такива прави е изпълнено

$$f(\alpha t, \beta t) = \frac{\alpha^2 \beta t}{\alpha^4 t^2 + \beta^2} \to 0 \quad \text{при} \quad t \to 0.$$

Сега да разгледаме кривата с уравнение $y = x^2$. За нея имаме $f(x, x^2) = 1/2$ и следователно границата по параболата $y = x^2$ е равна на $1/2$. Или, от съществуването на границата по всяко направление, не следва, че съществува границата въобще.

2. Повторни граници

2.1. Дефиниция на повторните граници

$$\lim_{x \to x_0} \lim_{y \to y_0} f(x, y) = A \quad \text{и} \quad \lim_{y \to y_0} \lim_{x \to x_0} f(x, y) = A.$$

Първо се смята вътрешната граница като функцията се разглежда като функция на една променлива, т.е. при $\lim_{x \to x_0} \lim_{y \to y_0} f(x, y)$ считаме, че x е константа и разглеждаме $f(x, y)$ като функция на една променлива y. После се смята външната граница.

Пример 4. $f(x, y) = x \sin \frac{1}{y}, y \neq 0$

$$\lim_{y \to 0} \lim_{x \to 0} f(x, y) = \lim_{y \to 0} 0 = 0$$

В същото време границата $\lim_{x \to 0} \lim_{y \to 0} f(x, y)$ не съществува понеже $\lim_{y \to 0} f(x, y)$ не съществува при $x \neq 0$, но съществува границата $\lim_{(x,y) \to (0,0)} f(x, y) = 0$ (докажете). Тоест, от съществуването на $\lim_{(x,y) \to (x_0,y_0)} f(x, y)$ не следва съществуването на повторните граници и обратно.

3. Граници при $(x, y) \to \infty$

Казваме, че $M \to \infty$, ако $\rho(M, O) = \sqrt{x^2 + y^2} \to \infty$. Лесно се вижда, че ако $M \to \infty$, то поне една от координатите трябва да клони към ∞ (покажете). Тогава, ако например $x \to \infty$, то често е удобно да се направи субституцията $x = \frac{1}{u}$.

Пример 5.

Да се пресметне границата

$$\lim_{(x,\, y) \to (\infty, 3)} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}.$$

Решение.

Полагаме $x = \frac{1}{u}$. Тогава $(x,\, y) \to (\infty, 3)$ е еквивалентно на $(u,\, y) \to (0, 3)$ и следователно

$$\lim_{(x,\, y) \to (\infty, 3)} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}} = \lim_{(u,\, y) \to (0,3)} (1 + u)^{\frac{1}{u(1+uy)}} = \lim_{(u,\, y) \to (0,3)} \left((1 + u)^{\frac{1}{u}}\right)^{\frac{1}{1+uy}} = e.$$

Ако и двете променливи клонат към ∞, често е удобно да се използва полярна смяна, т.е. $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi$. Тогава при $(x, y) \to \infty$ имаме $r \to \infty$.

Пример 6.

$$\lim_{(x,\, y) \to \infty} \frac{x^2 - y^2}{x^4 + y^4} = 0$$

Правим полярна смяна.

$$\lim_{(x,\, y) \to \infty} \frac{x^2 - y^2}{x^4 + y^4} = \lim_{r \to \infty} \frac{\cos^2\varphi - \sin^2\varphi}{r^2(\cos^4\varphi + \sin^4\varphi)} \leq \lim_{r \to \infty} \frac{2}{r^2} = 0$$

Горното неравенство е изпълнено понеже $\cos^4\varphi + \sin^4\varphi \geq \frac{1}{2}(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi)^2$.

Бележка 3.

Полярната смяна често е удобна и при $(x, y) \to (0, 0)$. Тогава $r \to 0$. При други точки трябва да се използва обобщена поляна смяна. Решете горните примери като използвате полярна смяна.

4. Непрекъснатост на $f(x, y)$ **в точката** (x_0, y_0)

a)Хайне

Ако за всяка редица $(x_n, y_n) \to (x_0, y_0)$ е изпълнено $f(x_n, y_n) \to f(x_0, y_0)$.

b)Коши

Ако за всяка околност $V(f(x_0, y_0))$ съществува околност $U(x_0, y_0)$ такава, че за всяко $(x, y) \in U(x_0, y_0)$ е изпълнено $f(x, y) \in V(f(x_0, y_0))$.

Пример 7.

Функцията

$$f(x,\, y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2} & \text{за } x^2+y^2 > 0 \\ 0 & \text{за } x = y = 0 \end{cases}$$

е прекъсната в (0, 0), понеже не съществува $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y)$ (докажете).

В същото време, функцията е непрекъсната по всяка от променливите, т.е. от непрекъснатост по всяка променлива не следва непрекъснатост на функцията.

Пример 8.

Функцията

$$f(x,\, y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y}{x^4+y^2} & \text{за } x^2+y^2 > 0 \\ 0 & \text{за } x = y = 0 \end{cases}$$

е прекъсната в (0, 0). Защо?